MINERÍA DE DATOS · TEMA 3 MODELOS PREDICTIVOS

Práctica 3.2
Asociación de productos

Equipo 7

Rafael Ortega de la Paz · Claudio Flores García · Barvara Caridad Juarez Valdivia

11,344

tickets analizados

60

líneas de producto

184 · 148

reglas encontradas (A · B)

Caso de Negocio

Buscamos productos que se compran juntos más de lo normal para crear promociones: **A** con todos los productos y **B** enfocado en comidas preparadas, como pide el requerimiento.

Soporte

¿Qué tan común es la combinación?
% de tickets que la tienen.

Queso americano + jamón: 13% de los tickets.

Confianza

Si compra A, ¿qué tan seguido compra también B?

Queso americano → jamón: 83%.

Lift

¿Cuántas veces más que el azar?
Mayor a 1 = hay relación.

Jamón pasa de 58% a 83%: lift 1.42.

Proceso en RapidMiner (igual para A y B)



Reglas en RapidMiner (FP-Growth)

Soporte mínimo 5% (567 tickets) · confianza ≥ 50% → 193 reglas en RapidMiner · con lift ≥ 1.2 → **184 reglas**

No.	Premises	Conclusion	Support	Confidence	LaPlace	Gain	p-s	Lift ↓
38	Q-MADURADOS, CHORIZOS	Q-FRESCOS, SALCHICHA	0.053	0.576	0.965	-0.130	0.029	2.191
31	JAMONES, CREMA DULCE	Q-FRESCOS, SALCHICHA	0.054	0.563	0.962	-0.137	0.029	2.141
26	Q-MADURADOS, Q-AMERICANOS	Q-FRESCOS, SALCHICHA	0.050	0.558	0.963	-0.130	0.027	2.121
23	JAMONES, CHORIZOS	Q-FRESCOS, SALCHICHA	0.078	0.555	0.945	-0.203	0.041	2.109
19	JAMONES, Q-OAXACA/ASADERO	Q-FRESCOS, SALCHICHA	0.060	0.548	0.955	-0.160	0.031	2.084
9	JAMONES, Q-AMERICANOS	Q-FRESCOS, SALCHICHA	0.069	0.530	0.946	-0.192	0.035	2.014
97	Q-FRESCOS, CHORIZOS	JAMONES, SALCHICHA	0.078	0.671	0.966	-0.154	0.039	2.004
6	CREMA DULCE	Q-FRESCOS, SALCHICHA	0.062	0.516	0.948	-0.179	0.031	1.961
90	Q-MADURADOS, CHORIZOS	JAMONES, SALCHICHA	0.060	0.656	0.971	-0.123	0.029	1.958
5	CHORIZOS	Q-FRESCOS, SALCHICHA	0.088	0.515	0.929	-0.255	0.043	1.957
83	Q-FRESCOS, Q-AMERICANOS	JAMONES, SALCHICHA	0.069	0.646	0.966	-0.145	0.033	1.929
22	Q-FRESCOS, Q-AMERICANOS	JAMONES, Q-MADURADOS	0.059	0.550	0.956	-0.155	0.028	1.921
91	SALCHICHA, CREMA DULCE	JAMONES, Q-FRESCOS	0.054	0.661	0.975	-0.109	0.025	1.892
87	Q-MADURADOS, Q-AMERICANOS	JAMONES, Q-FRESCOS	0.059	0.652	0.971	-0.122	0.027	1.866
84	Q-MADURADOS, CHORIZOS	JAMONES, Q-FRESCOS	0.059	0.647	0.971	-0.123	0.027	1.852
64	Q-MADURADOS, Q-AMERICANOS	JAMONES, SALCHICHA	0.056	0.619	0.968	-0.125	0.026	1.847
63	Q-FRESCOS, CREMA DULCE	JAMONES, SALCHICHA	0.054	0.617	0.969	-0.120	0.024	1.841
79	SALCHICHA, Q-AMERICANOS	JAMONES, Q-FRESCOS	0.069	0.640	0.965	-0.147	0.031	1.833
62	Q-FRESCOS, Q-OAXACA/ASADERO	JAMONES, SALCHICHA	0.060	0.611	0.965	-0.137	0.027	1.823
162	CHORIZOS, Q-AMERICANOS	SALCHICHA	0.050	0.800	0.988	-0.076	0.023	1.821
75	SALCHICHA, CHORIZOS	JAMONES, Q-FRESCOS	0.078	0.636	0.960	-0.167	0.035	1.820
60	CHORIZOS	JAMONES, SALCHICHA	0.105	0.609	0.943	-0.239	0.047	1.818

Captura de RapidMiner: reglas con soporte, confianza y lift

Igual que en Python

Chorizo + queso madurado → queso fresco + salchicha: lift 2.191 en RapidMiner y 2.19 en Python.

Productos ancla

Solo jamón, queso fresco, queso madurado y salchicha aparecen como conclusión: son los más vendidos.

Reglas en RapidMiner (FP-Growth)

Soporte mínimo 1% · máx. 3 productos · confianza ≥ 20% · filtrando lift ≥ 1.5 y comida preparada → **148 reglas**

Conclusión: CP: Flautas

No.	Premises	Conclusion	Support	Confidence	LaPlace	Gain	p-s	Lift
566	PECHUGAS RELLENAS	CP: FLAUTAS	0.010	0.373	0.983	-0.045	0.007	3.181
8	CP: BURRITOS	SALCHICHA, CP: FLAUTAS	0.013	0.202	0.950	-0.120	0.009	2.936
160	CP: BURRITOS	JAMONES, CP: FLAUTAS	0.015	0.231	0.952	-0.118	0.010	2.764
457	SALCHICHA, CP: BURRITOS	CP: FLAUTAS	0.013	0.321	0.973	-0.070	0.009	2.743
424	JAMONES, CP: BURRITOS	CP: FLAUTAS	0.015	0.309	0.967	-0.084	0.010	2.633
409	Q-MADURADOS, BEBER	CP: FLAUTAS	0.011	0.306	0.977	-0.059	0.007	2.608
396	CP: BURRITOS	CP: FLAUTAS	0.020	0.300	0.956	-0.113	0.012	2.558
384	SALCHICHA, PIZZAS	CP: FLAUTAS	0.013	0.296	0.970	-0.077	0.008	2.527
54	PIZZAS	JAMONES, CP: FLAUTAS	0.016	0.210	0.945	-0.134	0.009	2.517
365	Q-FRESCOS, CP: BURRITOS	CP: FLAUTAS	0.011	0.290	0.975	-0.063	0.006	2.479
361	JAMONES, PIZZAS	CP: FLAUTAS	0.016	0.288	0.963	-0.093	0.009	2.462
18	BEBER	JAMONES, CP: FLAUTAS	0.014	0.204	0.948	-0.124	0.008	2.442

Conclusión: CP: Burritos

No.	Premises	Conclusion	Support	Confidence	LaPlace	Gain	p-s	Lift
22	JAMONES, PIZZAS	CP: BURRITOS	0.011	0.204	0.959	-0.098	0.007	3.072
23	PIZZAS	CP: BURRITOS	0.015	0.204	0.945	-0.134	0.010	3.073
127	SALCHICHA, PIZZAS	CP: BURRITOS	0.010	0.224	0.967	-0.080	0.007	3.363
157	Q-AMERICANOS, Q-OAXACA/ASADERO	CP: BURRITOS	0.010	0.230	0.967	-0.080	0.007	3.454

A quién ofrecerla

Pechugas rellenas → flautas (lift 3.18); pizzas → burritos (lift 3.07).

Entre comidas preparadas

Burritos → flautas: confianza 30%, lift 2.56.

Impacto

Flautas y burritos concentran las reglas: son las únicas con ventas suficientes.

Conclusiones y promociones propuestas

Mismos resultados

Apriori y FP-Growth dieron los mismos itemsets y reglas: 184 en A y 148 en B.

Diferente velocidad

Apriori fue más rápido, pero usó hasta 10× más memoria y lee los datos 4–7 veces; FP-Growth sólo 2.

A · Promociones generales

- **Paquete desayuno:** chorizo + salchicha + queso (lift 2.19)
- **Combo sándwich:** queso americano al comprar jamón (83%)
- **Combo antojitos:** crema + queso fresco (72%)
- **Yoghurt griego multisabor:** fresa + moras (lift 30)

B · Comidas preparadas

- **Comida rápida en casa:** pizza + burritos, pechugas + flautas
- **Paquetes:** flautas + burritos
- **Ubicación:** junto a las carnes frías (75% lleva jamón)

Limitación: fuera de flautas y burritos, las comidas preparadas se venden en menos del 2% de los tickets y generan pocas reglas. Datos de 2014–2016.